CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Quand $f \circ g \circ f$ est bijective

Énoncé

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to E$ telles que $f \circ g \circ f$ soit bijective. Montrer que f et g sont bijectives.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f \circ g \circ f$ est injective et surjective.

Ce qu'on te demande. Même méthode que l'exercice précédent.

Corrigé

1. f, puis g

- $(f \circ g) \circ f$ est injective : f **est injective** (appliquée en premier).
- $f \circ (g \circ f)$ est surjective : f **est surjective** (appliquée en dernier).

Donc f est bijective. On isole g en composant par f^{-1} à gauche et à droite (avec $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_E$ et $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_F$) :

$$f^{-1} \circ (f \circ g \circ f) \circ f^{-1} = g.$$

g est une composée de trois bijections : g **est bijective**.

Le piège

Si seulement $g \circ f$ est bijective, on ne peut rien dire de plus que f injective et g surjective.

La méthode

Une bijection au milieu d'une composée s'isole en composant par les réciproques des deux côtés.

Rappels de cours utilisés

- **Composées.**
  - $g \circ f$ injective $\Rightarrow$ f injective ;
  - $g \circ f$ surjective $\Rightarrow$ g surjective ;
  - une composée de bijections est une bijection.